

Supervised Learning dalam Klasifikasi Tumor Grade Hepatocellular Carcinoma Berdasarkan Metilasi Daerah Promoter DNA

Dzakwanil Hakim | Husna Nugrahapraja | Marselina Irasonia Tan
School of Life Sciences and Technology, Institut Teknologi Bandung
e-mail: dzakwanilhd@gmail.com

Latar Belakang

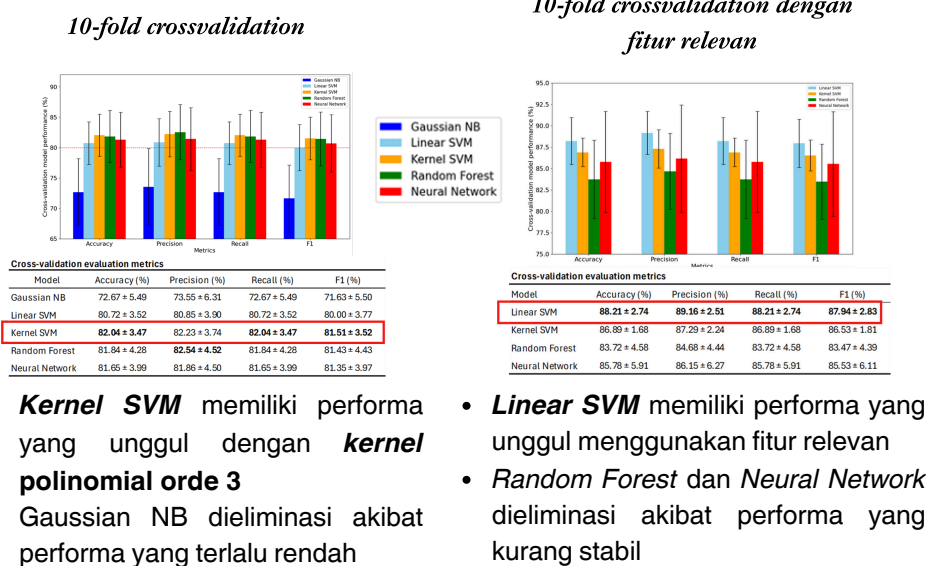
- Hepatocellular carcinoma (HCC)** adalah jenis kanker hati primer dengan **prevalensi dan kematian yang tinggi** di dunia dan Indonesia.
- HCC memiliki **empat tumor grade (G1-G4)** yang menunjukkan diferensiasi sel dan kemampuan prognosis yang baik berdasarkan histologi.
- Tingginya heterogenitas molekuler pada HCC menuntut **identifikasi profil molekuler** yang berkaitan dengan perkembangan *tumor grade*.
- Metilasi DNA** berperan penting dalam inisiasi dan progresi kanker melalui regulasi gen *tumor suppressor* dan *proto-oncogene*.
- Diperlukan **pengkorelasi profil metilasi DNA dengan sistem tumor grade HCC** menggunakan metode analisis data yang tepat

Tujuan Penelitian

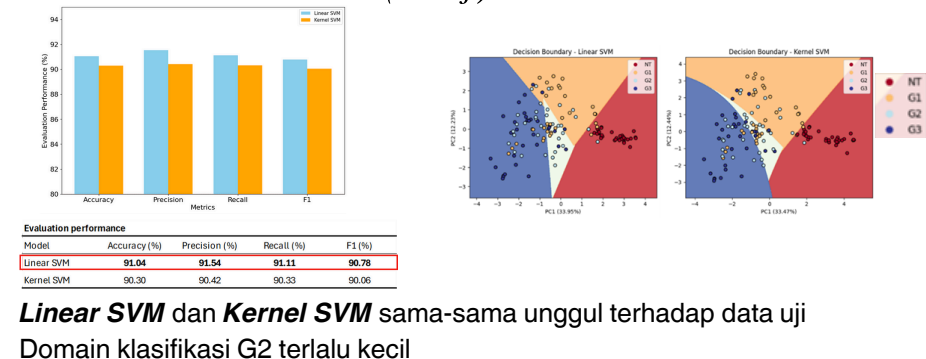
- Mengklasifikasikan** tumor grade HCC (G1, G2, G3) dan normal berdasarkan data metilasi DNA daerah promoter menggunakan model *supervised learning* terbaik.
- Mengidentifikasi** gen-gen termetilasi yang relevan terhadap tumor grade HCC (G1, G2, dan G3) dari model *supervised learning* terbaik.
- Memvalidasi** gen-gen termetilasi yang relevan terhadap proses biologis terkait migrasi, proliferasi, dan diferensiasi sel pada tahap perkembangan *tumor grade* HCC (G1, G2, dan G3).

Hasil dan Pembahasan

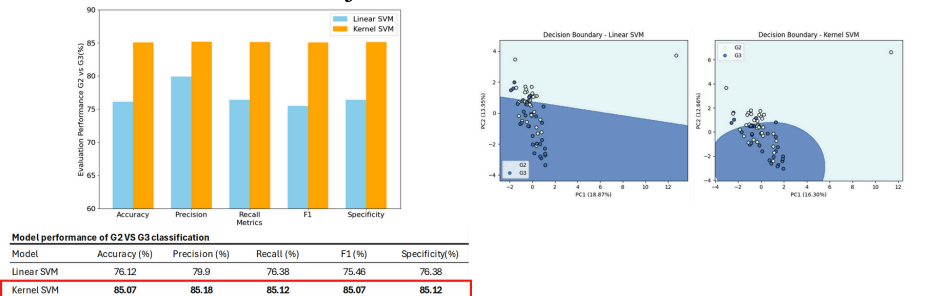
1. Evaluasi dan Seleksi Model



Pengujian terhadap unseen data (data uji)

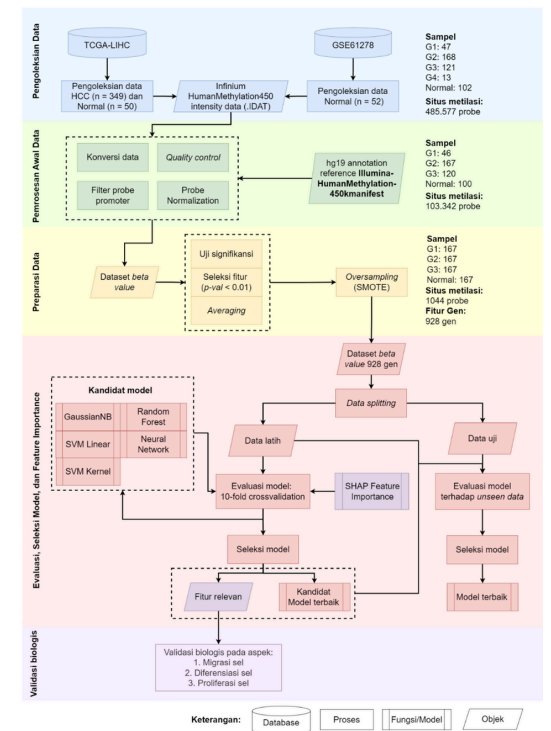


Klasifikasi biner G2 dan G3

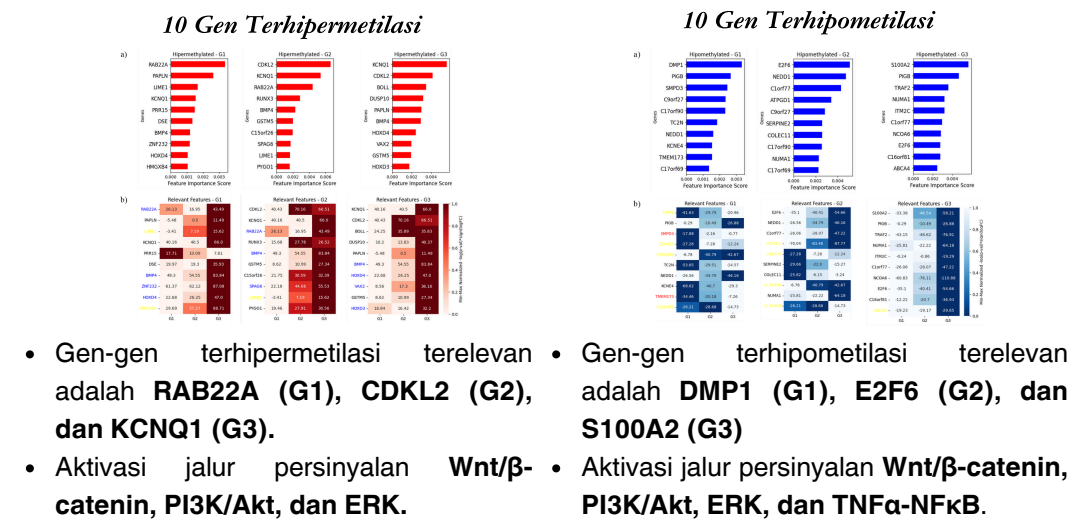


- Jaringan **normal** dan **G1** dapat **terseparasi lebih mudah** dengan model linear dan non-linear polinomial berdasarkan data metilasi DNA
- Terdapat kemiripan yang tinggi pada **G2 dan G3** sehingga dibutuhkan model yang lebih kompleks dalam separasi kedua kelas tersebut

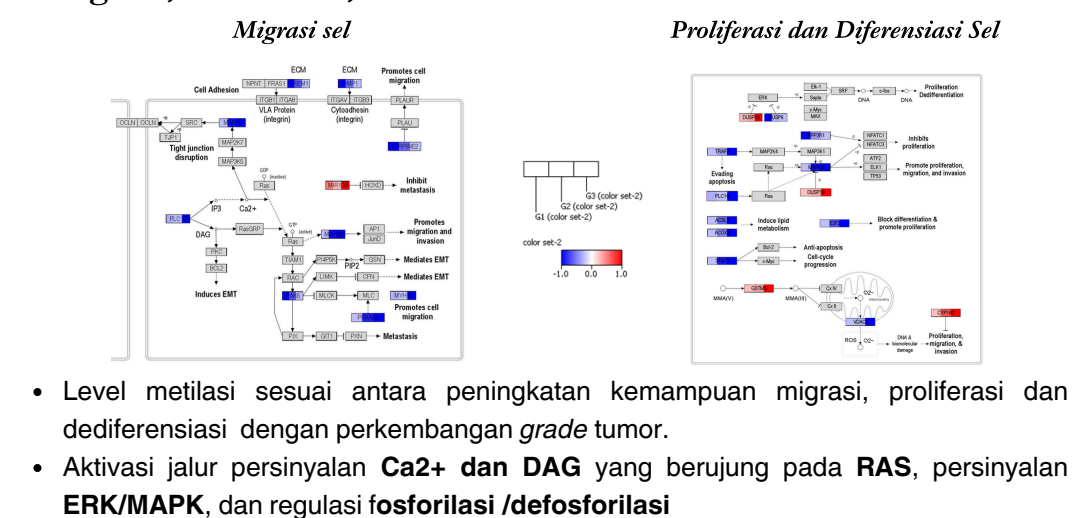
Metodologi



2. Fitur-Gen Termetilasi Relevan



3. Migrasi, Proliferasi, dan Diferensiasi Sel



Kesimpulan

- Tumor grade HCC (G1, G2, dan G3)** dapat dipisahkan secara linier dengan **linear SVM** dan non-linear dengan **kernel SVM**, tetapi terkhusus G2 dan G3 memerlukan separasi lebih kompleks dengan **kernel RBF**.
- Gen-gen terhipermetilasi yang paling relevan adalah **RAB22A, CDKL2, dan KCNQ1**, sedangkan gen-gen terhipometilasi adalah **DMP1, E2F6, dan S100A2**, dengan profil metilasi memicu aktivasi jalur persinyalan tumorigenesis
- Pola metilasi gen mendukung migrasi, proliferasi, dan dediferensiasi seiring perkembangan tumor grade HCC melalui berbagai jalur persinyalan, dengan peningkatan hipometilasi atau hipermetilasi pada gen-gen terkait.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada:
• Ibu Eli Nofriati, M.Si. dan Ayah Dr. Syafril, M.Si., selaku orang tua penulis
• Bapak Husna Nugrahapraja, Ph.D dan Ibu Prof. Dr. rer. nat. Marselina Irasonia Tan, M.S sebagai dosen pembimbing
• Para pasien kanker dalam proyek studi TCGA-LIHC
• Alfito Oscar Rachmatsyah dan Qorni Tarbiyyati Robbani dari Tim HN, serta Muhammad Irsyad Ramadhan, Bilqis Naura Safira Rizam, dan Aghisna Syifa Rahmani dari Tim MIT

Lampiran



Referensi

